Презентация лабораторной работы №5

Рабочий процесс Gitflow

Бессонов Андрей Максимович

2026-03-04

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса
- Группа НКАбд-01-25

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса
- Группа НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Безопасное хранение паролей и управление ими — критически важная задача для любого пользователя ПК и разработчика.

Актуальность

- Безопасное хранение паролей и управление ими — критически важная задача для любого пользователя ПК и разработчика.
- Менеджер паролей pass реализует простой и надёжный Unix-подход к шифрованию данных с помощью GPG.

Актуальность

- Безопасное хранение паролей и управление ими — критически важная задача для любого пользователя ПК и разработчика.
- Менеджер паролей pass реализует простой и надёжный Unix-подход к шифрованию данных с помощью GPG.
- Управление конфигурационными файлами (dotfiles) необходимо для быстрого развёртывания рабочего окружения на новых машинах и его синхронизации.

Актуальность

- Безопасное хранение паролей и управление ими — критически важная задача для любого пользователя ПК и разработчика.
- Менеджер паролей pass реализует простой и надёжный Unix-подход к шифрованию данных с помощью GPG.
- Управление конфигурационными файлами (dotfiles) необходимо для быстрого развёртывания рабочего окружения на новых машинах и его синхронизации.
- Инструмент chezmoi предоставляет гибкие возможности для этой цели, включая шаблонизацию и интеграцию с Git.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Инструменты для безопасного хранения данных и управления конфигурацией в ОС Linux.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Инструменты для безопасного хранения данных и управления конфигурацией в ОС Linux.
- **Предмет:** Процесс установки, настройки и применения менеджера паролей pass и системы управления файлами конфигурации chezmoi.

Цели и задачи

- **Цель:** Изучить менеджер паролей pass и систему управления файлами конфигурации chezmoi. Освоить установку, настройку и применение данных инструментов.

Цели и задачи

- **Цель:** Изучить менеджер паролей pass и систему управления файлами конфигурации chezmoi. Освоить установку, настройку и применение данных инструментов.
- **Задачи:**

Цели и задачи

- **Цель:** Изучить менеджер паролей pass и систему управления файлами конфигурации chezmoi. Освоить установку, настройку и применение данных инструментов.
- **Задачи:**
  1. Установить и инициализировать pass и gopass с использованием GPG-ключа.

Цели и задачи

- **Цель:** Изучить менеджер паролей pass и систему управления файлами конфигурации chezmoi. Освоить установку, настройку и применение данных инструментов.
- **Задачи:**
  1. Установить и инициализировать pass и gopass с использованием GPG-ключа.
  2. Настроить синхронизацию хранилища паролей с удалённым Git-репозиторием.

Цели и задачи

- **Цель:** Изучить менеджер паролей pass и систему управления файлами конфигурации chezmoi. Освоить установку, настройку и применение данных инструментов.
- **Задачи:**
  1. Установить и инициализировать pass и gopass с использованием GPG-ключа.
  2. Настроить синхронизацию хранилища паролей с удалённым Git-репозиторием.
  3. Установить и настроить плагин browserpass для интеграции с браузером.

Цели и задачи

- **Цель:** Изучить менеджер паролей pass и систему управления файлами конфигурации chezmoi. Освоить установку, настройку и применение данных инструментов.
- **Задачи:**
  1. Установить и инициализировать pass и gopass с использованием GPG-ключа.
  2. Настроить синхронизацию хранилища паролей с удалённым Git-репозиторием.
  3. Установить и настроить плагин browserpass для интеграции с браузером.
  4. Установить chezmoi и инициализировать репозиторий для управления dotfiles.

Цели и задачи

- **Цель:** Изучить менеджер паролей pass и систему управления файлами конфигурации chezmoi. Освоить установку, настройку и применение данных инструментов.
- **Задачи:**
  1. Установить и инициализировать pass и gopass с использованием GPG-ключа.
  2. Настроить синхронизацию хранилища паролей с удалённым Git-репозиторием.
  3. Установить и настроить плагин browserpass для интеграции с браузером.
  4. Установить chezmoi и инициализировать репозиторий для управления dotfiles.
  5. Применить конфигурацию на текущей машине и протестировать развёртывание на новой.

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)
- **Программное обеспечение:** pass, gopass, pass-otp, browserpass, chezmoi, Git, GPG, браузер Firefox/Chrome.

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)
- **Программное обеспечение:** pass, gopass, pass-otp, browserpass, chezmoi, Git, GPG, браузер Firefox/Chrome.
- **Платформа:** GitHub

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux (Fedora Sway)
- **Программное обеспечение:** pass, gopass, pass-otp, browserpass, chezmoi, Git, GPG, браузер Firefox/Chrome.
- **Платформа:** GitHub
- **Методы:** Работа с командной строкой, управление GPG-ключами, настройка синхронизации через Git, использование шаблонов конфигурации.

Раздел 3

Выполнение работы

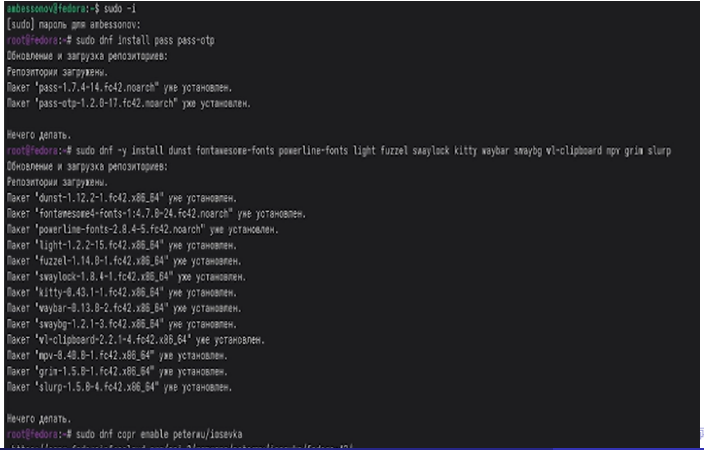
Установка ПО и создание GPG-ключа

- Установлены pass, pass-otp, gopass.

```
amBessonov@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для amBessonov:
root@fedora:~# sudo dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "pass-1.7.4-14.fc42.noarch" уже установлен.
Пакет "pass-otp-1.2.0-17.fc42.noarch" уже установлен.

Нечего делать.
root@fedora:~# sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.12.2-1.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "fontawesome4-fonts-1:4.7.0-24.fc42.noarch" уже установлен.
Пакет "powerline-fonts-2.8.4-5.fc42.noarch" уже установлен.
Пакет "light-1.2.2-15.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "fuzzel-1.14.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.4-1.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "kitty-0.43.1-1.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.13.0-2.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-3.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-4.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.40.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.5.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-4.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
root@fedora:~# sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
```

Установка ПО и создание GPG-ключа

- Установлены pass, pass-otp, gopass.
- Выполнена проверка наличия GPG-ключей. При отсутствии создан новый ключ (RSA/RSA, 4096 бит) с неограниченным сроком действия.



```
axbessonov2fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для axbessonov:
root@fedora:~# sudo dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "pass-1.7.4-14.fc42.noarch" уже установлен.
Пакет "pass-otp-1.2.0-17.fc42.noarch" уже установлен.

Нечего делать.
root@fedora:~# sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.12.2-1.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "fontawesome4-fonts-1:4.7.0-24.fc42.noarch" уже установлен.
Пакет "powerline-fonts-2.8.4-5.fc42.noarch" уже установлен.
Пакет "light-1.2.2-15.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "fuzzel-1.14.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.4-1.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "kitty-0.43.1-1.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.13.0-2.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-3.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-4.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.40.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.5.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-4.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
root@fedora:~# sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
```

Настройка синхронизации с Git

- Хранилище pass превращено в Git-репозиторий.

```
ambessonov@fedora:~$ pass init andrejbessonov318@gmail.com
mkdir: создан каталог '/home/ambessonov/.password-store/'
Password store initialized for andrejbessonov318@gmail.com
ambessonov@fedora:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/ambessonov/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 99a7555] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 0cab3bb] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
ambessonov@fedora:~$ pass git remote add origin git@github.com:ambessonov900/dotfiles.git
ambessonov@fedora:~$ pass git push -u origin master
ERROR: Repository not found.
fatal: Не удалось прочитать из внешнего репозитория.

Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа
и репозиторий существует.
ambessonov@fedora:~$ pass git push -u origin master
```

Настройка синхронизации с Git

- Хранилище pass превращено в Git-репозиторий.
- Добавлен удалённый репозиторий, созданный на GitHub.

```
ambessonov@fedora:~$ pass init andrejbessonov318@gmail.com
mkdir: создан каталог '/home/ambessonov/.password-store/'
Password store initialized for andrejbessonov318@gmail.com
ambessonov@fedora:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/ambessonov/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 99a7555] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 0cab3bb] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
ambessonov@fedora:~$ pass git remote add origin git@github.com:ambessonov900/dotfiles.git
ambessonov@fedora:~$ pass git push -u origin master
ERROR: Repository not found.
fatal: Не удалось прочитать из внешнего репозитория.

Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа
и репозиторий существует.
ambessonov@fedora:~$ pass git push -u origin master
```

Настройка синхронизации с Git

- Хранилище pass превращено в Git-репозиторий.
- Добавлен удалённый репозиторий, созданный на GitHub.
- Выполнена первая синхронизация (push/pull).

```
ambessonov@fedora:~$ pass init andrejbessonov318@gmail.com
mkdir: создан каталог '/home/ambessonov/.password-store/'
Password store initialized for andrejbessonov318@gmail.com
ambessonov@fedora:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/ambessonov/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 99a7555] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 0cab3bb] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
ambessonov@fedora:~$ pass git remote add origin git@github.com:ambessonov990/dotfiles.git
ambessonov@fedora:~$ pass git push -u origin master
ERROR: Repository not found.
fatal: Не удалось прочитать из внешнего репозитория.

Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа
и репозиторий существует.
ambessonov@fedora:~$ pass git push -u origin master
```

Интеграция с браузером (browserpass)

- Подключён репозиторий COPR для установки browserpass.

```
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для ambessonov:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/browserpass/fedora-42/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровня безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: Y
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz
Репозитории загружены.
Пакет                                          Арх.        Версия
Установка:
 browserpass                                   x86_64      3.1.2-1.fc42

Сводка транзакции:
 Установка:        1 пакета
```

Интеграция с браузером (browserpass)

- Подключён репозиторий COPR для установки browserpass.
- Установлен компонент native messaging.

```
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для ambessonov:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/browserpass/fedora-42/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровня безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: Y
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz
Репозитории загружены.
Пакет                                          Арх.        Версия
Установка:
 browserpass                                   x86_64      3.1.2-1.fc42

Сводка транзакции:
 Установка:        1 пакета
```

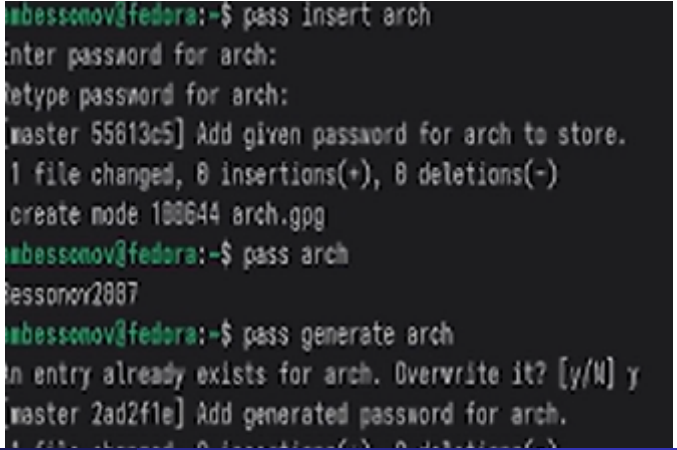
Интеграция с браузером (browserpass)

- Подключён репозиторий COPR для установки browserpass.
- Установлен компонент native messaging.
- В браузере установлено расширение browserpass для удобного автозаполнения паролей.

```
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для ambessonov:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/browserpass/fedora-42/
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровня безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: Y
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz
Репозитории загружены.
Пакет                                          Арх.        Версия
Установка:
 browserpass                                   x86_64      3.1.2-1.fc42

Сводка транзакции:
 Установка:        1 пакета
```

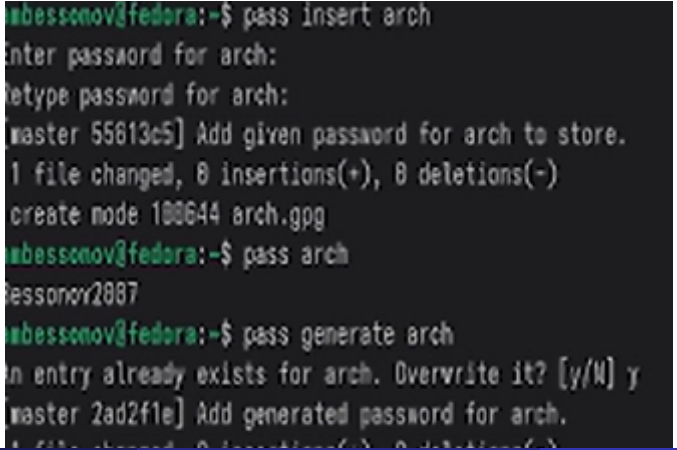
Управление конфигурациями с chezmoi

- Установлен chezmoi.



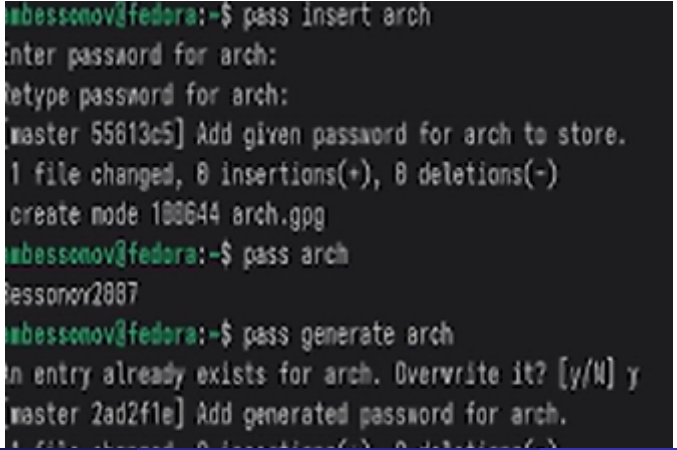
Управление конфигурациями с chezmoi

- Установлен chezmoi.
- Создан репозиторий для dotfiles на GitHub.



Управление конфигурациями с chezmoi

- Установлен chezmoi.
- Создан репозиторий для dotfiles на GitHub.
- Выполнена инициализация chezmoi с указанием созданного репозитория.



Применение и синхронизация конфигураций

- Проверена разница между текущими файлами и теми, что предлагает chezmoi.

```
ambessonov@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.41
info installed bin/chezmoi
ambessonov@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
GraphQL: Could not clone: Name already exists on this account (cloneTemplateRepository)
ambessonov@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
GraphQL: Could not clone: Name already exists on this account (cloneTemplateRepository)
ambessonov@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:ambessonov980/dotfiles.git
Клонирование в «/home/ambessonov/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
```

Применение и синхронизация конфигураций

- Проверена разница между текущими файлами и теми, что предлагает chezmoi.
- Применена конфигурация к системе.

```
ambessonov@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.41
info installed bin/chezmoi
ambessonov@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
GraphQL: Could not clone: Name already exists on this account (cloneTemplateRepository)
ambessonov@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
GraphQL: Could not clone: Name already exists on this account (cloneTemplateRepository)
ambessonov@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:ambessonov980/dotfiles.git
Клонирование в «/home/ambessonov/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
```

Применение и синхронизация конфигураций

- Проверена разница между текущими файлами и теми, что предлагает chezmoi.
- Применена конфигурация к системе.
- Протестировано развёртывание на «новой» машине с помощью команды chezmoi init –apply.

```
ambessonov@fedora:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.41
info installed bin/chezmoi
ambessonov@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
GraphQL: Could not clone: Name already exists on this account (cloneTemplateRepository)
ambessonov@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
GraphQL: Could not clone: Name already exists on this account (cloneTemplateRepository)
ambessonov@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:ambessonov980/dotfiles.git
Клонирование в «/home/ambessonov/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
```

Раздел 4

Заключение

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были изучены и применены на практике: Менеджер паролей pass: - Установка и инициализация с использованием GPG-шифрования. - Создание и синхронизация хранилища через Git. - Интеграция с веб-браузером через browserpass. - Система управления конфигурациями chezmoi: - Инициализация репозитория для dotfiles. - Применение конфигурации на текущей машине. - Развёртывание конфигурации на новой системе одной командой. - Полученные навыки позволяют организовать безопасное хранение паролей и обеспечить воспроизводимость рабочего окружения на различных компьютерах.

Вывод

Освоили современные инструменты для безопасного хранения паролей и эффективного управления конфигурационными файлами, что значительно упрощает настройку новых рабочих мест и повышает общую безопасность цифровой среды.